

抽象代数笔记

卓功亦

2025 年 9 月 17 日

由于之前就对抽象代数有一定了解，本笔记不会详细记录陈猛老师上课讲的全部内容，转而挑选那些个人认为重要的做记录

0.1 每周习题

第二周作业：习题 1.3 4, 5, 7, 9

1 群

1.1 群与子群

1.2 对称群

1.2.1 奇偶置换与交错群

σ 为奇（偶）置换 $\Leftrightarrow (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ 为奇（偶）排列

后者即为该序列的逆序数，不难证明：

定理 1.2.1. (1) $\forall \sigma \in S_n, \sigma$ 是奇（偶）置换 $\Leftrightarrow \sigma$ 可表示为奇（偶）数个对换之积

(2) S_n 中奇偶置换各占一半

(3) A_n 为 S_n 中所有偶置换构成的集合，则 $A_n < S_n$

来看一个置换群子群的例子

例 1. 二面体群 $D_n < S_n$ 为正 n 边形全等变换对应置换构成的集合

σ 由边 $\sigma(\overline{12})$ 唯一确定, 即由 $\overline{\sigma(1)\sigma(2)}$ 唯一确定。从而 $|D_n| = 2n$, 注意 D_n 不为 Abel 群。

1.3 陪集、正规子群、商群

1.3.1 陪集

定义 1.3.1. G 为群, $H < G$, 左陪集 $aH := \{ah \mid h \in H\}$ 同理有右陪集。

引理 1.3.1. G 为群, $H < G, a, b \in G$ 则 $aH = bH$ 或 $aH \cap bH = \emptyset$ 且 $aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$

定义 1.3.2. $G/H^l := \{aH \mid a \in G\}$, 则存在 S 使得 $a, b \in S, a \neq b, aH \neq bH$, 此时 G 关于 H 的左指数定义为 $[G : H]_l = |S|$

同理对右陪集定义

引理 1.3.2. $[G : H]_l = [G : H]_r$

从而我们将左右陪集等同起来, 同时进而右

定理 1.3.1 (lagrange 公式). G 为有限群, $H < G$, 则 $|H| \mid |G|$

推论 1.3.1. $a \in G \Rightarrow \langle a \rangle < G \Rightarrow o(a) \mid |G|$

推论 1.3.2. 若 $|G| = p$, 取 $a \in G, a \neq e$, 则 $o(a) = p$, 从而 G 为 p 阶循环群

定理 1.3.2. G 为群, $H < G, K < G$, 且 H, K 为有限群, $HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\}$, 则

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

证明从 $H \cap K$ 的陪集的观点看不难。

1.3.2 正规子群

接下来的目标是赋予 G/H 自然的群结构

一个自然的想法是 $aH \star bH := (ab)H, eH = H, (aH)^{-1} = a^{-1}H$, 问题是, 这样的结构一定成立吗?

只需要保证的是这个乘法的良好性, 即

$$a_1H = a_2H, b_1H = b_2H \Rightarrow (a_1b_1)H = (a_2b_2)H$$

这就是说 $b_1^{-1}a_1^{-1}a_2b_2 \in H$, 即 $b_1^{-1}(a_1^{-1}a_2)b_1 \in H$, 由任意性得到:

$$\text{该乘法良定} \Leftrightarrow \forall b \in G, h \in H, b^{-1}hb \in H$$

定义 1.3.3. 对群 G , 若 $H < G, \forall b \in G, b^{-1}Hb \subset H$, 则称 H 为 G 的正规子群, 记作 $H \triangleleft G$, 此时由前面的讨论, G/H 为群, 称为商群

例 2. 给一个非正规子群的例子: $G = S_3, H = \{(1), (12)\}, [S_3 : H] = 3$
取 $b = (23)$, 则 $b^{-1}(12)b = (13) \notin H$

定义的验证有时相当繁琐, 我们给出几个等价的命题以帮助我们判断正规子群

定理 1.3.3. 以下几个命题等价:

$$(1) \forall x \in G, x^{-1}Hx \subset H$$

$$(2) \forall x \in G, x^{-1}Hx = H$$

$$(3) \forall x \in G, H \subset x^{-1}Hx$$

$$(4) \forall x \in G, xH = Hx$$

$$(5) \forall x \in G, xH \subset Hx$$

$$(6) \forall x \in G, Hx \subset xH$$

再给一些例子来加深对正规子群的理解

例 3. 若 $[G : H] = 2$, 则 $H \triangleleft G$, 证明应用定理 1.3.3 (4) 即可

一般来说，任何一个群都有一个自然的正规子群

例 4. 对群 G , $C(G) := \{x \mid \forall g \in G, gx = xg\}$, 称为群 G 的中心, 则 $C(G) \triangleleft G$, 注意中心可能是平凡的

我们也可以对一个子群构造另一个子群, 使原子群是新子群的正规子群

例 5. G 为群, $H < G$, 但不为正规子群, 构造 $N_G(H) := \{x \in G \mid x^{-1}Hx = H\}$, 则不难证明 $H \triangleleft N_G(H)$ 称为 H 的正规化子, 注意这里正规化子可以是 H

也可以通过对生成元的研究来构造正规子群

例 6. G 为群, $\emptyset \neq S \subset G$, 若有 $\forall x \in G, s \in S, x^{-1}sx \in S$, 则 $\langle S \rangle \triangleleft G$ 进一步我们考虑一个特殊的子群, 取 $S_0 := \{x^{-1}y^{-1}xy \mid x, y \in G\}$, 它满足上述提到的所有要求, 从而 $\langle S_0 \rangle$, 记作 $[G, G]$, 是正规子群。这个子群被叫做换位子群, 在 lie theory 中有许多运用。其核心的性质在于 $G/[G, G]$ 为 abel 群 (直接验证即可), 从而可以简化群结构。更进一步的, 换位子群是使得商群为 abel 群的最小子群。

不难发现上述几个例子都是在试图构造非平凡的正规子群, 从而通过做商发现新的结构。我们接下来回到正规子群本身

定义 1.3.4. $\forall x \in G, x^{-1}Hx$ 称为 H 的共轭

对于 $T := \{H \mid H < G\}$ 为所有子群构成的集合, 在这个集合中共轭即作为一种等价关系, 等价类中只有一个元素的即为正规子群。

1.4 单群

我们之前提到如果能够构造非平凡的正规子群, 我们就可以通过做商的方式使其变小, 进而研究其结构。但非平凡正规子群不总是存在, 而这类群就是我们要通过商群研究的最小单位, 即我们将有限群分类转化为有限单群分类, 这是现代代数学最辉煌的成果之一。

定义 1.4.1. 如果一个群 G 没有非平凡的正规子群, 则称 G 为单群。

有限单群有且仅有以下几种：

- p 为素数， $\mathbb{Z}_p$ 为单群
- 交错群 $A_n (n \geq 3, n \neq 4)$ 为单群
- 李型单群 $(psL(n, q)(sL(n, q)/C(sL(n, q))))$
- 26 个散在单群（20 个摩群，6 个孤狼）